

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：机械工程学院

学科、专业名称：机械工程 、机械

考试科目（代码）：工业工程（含系统工程学与基础工业工程）(803)A 卷

（试题共 6 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、单项选择题（10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 工作研究最为突出的特点是（ ）。
 - A. 工作研究是提高生产率的的基础技术
 - B. 工作研究是制定标准作业方法的有效技术
 - C. 工作研究是制定标准工时定额的有效技术
 - D. 工作研究是需要很少投资或不需要投资的技术
2. 开展方法研究工作的正确顺序是（ ）。
 - A. 动作分析-作业分析-程序分析
 - B. 作业分析-动作分析-程序分析
 - C. 程序分析-作业分析-动作分析
 - D. 动作分析-程序分析-作业分析
3. “ECRS”中，改善效果最好的是（ ）。

A. E B. C C. R D. S
4. 工业工程认为工作流程一般由五种基本活动组成，它们是（ ）。
 - A. 加工、装配、检查、发运、交付
 - B. 操作、检查、搬运、等待、储存
 - C. 规划、计划、实施、验收、交付
 - D. 计划、执行、检查、总结、调整

调、综合成为具有良好功能的系统”这种现象？

4. 在战略研究的分析方法中，哪一种方法适合用来对企业外部或宏观环境进行系统化分析？（2分）请你阐述该方法的主要内容。（8分）

三、计算题（4小题，每小题15分，共60分）

1. 对某人一机作业开展秒表时间研究，现场连续观测记录如表1所示，试完成如下计算（假设观测次数已足够；表中时间单位是DM；计算过程中时间单位采用min，保留小数点后三位；不计算第7单元）：

表1 观测记录表

作业	1		2		3		4		5		6		7	
单元	拿取零件		夹紧零件		开机空进		立铣通槽		停机		取出零件		清理切屑	
周期	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	15		30		35		100		108		27		44	
2	58		74		78		246		53		70		86	
3	610		27		33		99		705		25		43	
4	56		953	B	60		1030		40		61		76	
5	88		1100		1104		74		81		1200		1217	
6	32		49		1454	C	1520		1546/1540		1540/1520		1560	
外来动作因素：														
符号		R		T		说明								
A		592/286		306		喝茶								
B		937/756		181		组长询问								
C		1450/1249		201		擦眼睛								

- (1) 计算各个单元持续时间和平均工作时间（省略剔除粗大误差）。（5分）
- (2) 若评定系数只能在1.1和1.2中选，请为各单元选取相应的评定系数并计算各

单元的正常工作时间。(5 分)

- (3) 若取宽放率为 15%，试确定各单元的工作时间定额。(5 分)
2. 采用工作抽样法对某台设备进行时间研究，在 2 天 80 次的观测中，该设备有 75 次处于工作状态，试完成如下计算（单班 8 小时工作制，时间单位 min，保留小数点后三位）：
- (1) 若取可靠度为 95%，绝对精度 E 为 2%，计算还需观测多少次？（5 分）
- (2) 若该设备操作员工 2 天共加工了 320 个零件，评定系数为 1.05，宽放率 18%，计算每个零件的标准工作时间。(10 分)
3. 设某系统 S 的邻接矩阵 A，要求：
- (1) 求其对应的可达矩阵 M。(5 分)
- (2) 求系统 S 邻接矩阵 A 的多级递阶结构模型。(10 分)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. 已知对产品 M 的三个制造加工方案进行评价的指标及其权重如表 2 所示，预计三个方案所能达到的指标值如表 3 所示，试用古林法进行方案评价。（15 分）

表 2 评价的指标及其权重

评价指标	生产时间 $X_1/\text{天}$	生产质量 $X_3/\%$	生产费用 $X_2/\text{万元}$	产品外观 $X_4/\text{分}$	碳排放量 $X_5/\text{度量值}$
权重	0.20	0.25	0.25	0.15	0.15

表 3 方案能达到的指标值

指标 方案	生产时间	生产质量	生产费用	产品外观	碳排放量
	$X_1/\text{天}$	$X_3/\%$	$X_2/\text{万元}$	$X_4/\text{分}$	$X_5/\text{度量值}$
A	8.2	89.3	15.4	4.4	390
B	9.5	90.8	18.2	4.8	430
C	9.9	92.2	22.4	5.0	378

说明：碳排放量是指在生产、运输、使用及回收产品时所产生的平均温室气体排放量。

四、分析题（2 小题，每小题 15 分，共 30 分。*报考专业学位的考生做 1、2 题，报考学术学位的考生做 3、4 题*）

1. 某车桥零件需要铣削加工和磨削加工，当前分别由员工甲和员工乙操作，作业方法分别如图 1、图 2 所示，铣削工序和磨削工序为紧邻工序，且甲、乙两个员工都能熟练操作这两台设备，试完成：

- （1）用闲余能力分析判断是否可以安排一人同时操作该两台设备？（5 分）
- （2）如果可以，设计你认为最合理的一人两机的人-机作业图。（10 分）

时间/s	员工甲		铣床		时间/s
8	8	装夹工件并开机	8	装夹工件	8
22	14	去毛刺	49	精铣内外开档	57
25	3	将工件放于小车			
28	3	取工件			
57	29	等待			
64	7	卸工件	7	等待	64

图 1 员工甲人机作业图

时间/s	员工乙		磨床		时间/s
2	2	取工件	2	等待	2
7	5	装夹工件开机	5	装夹工件	7
19	12	检查尺寸	54	磨削工件	61
61	42	等待			
65	4	卸工件	6	等待	67
67	2	将工件放于小车			

图 2 员工乙人机作业图

2. 为了提升学校食堂的整体质量，你所在学校想在校内开展一次各食堂的系统评价分析，请回答以下问题：

- (1) 针对食堂的系统评价分析可以采用什么方法？（3 分）
- (2) 请分析食堂的评价因素？（5 分）
- (3) 请介绍在校内针对食堂开展系统评价分析的整体思路。（7 分）

3. 下列有五组双手操作，对每组双手操作情况进行综合分析，写出综合分析式，求出 MOD 值和时间值（当两手都需要注意力时，左手先做；时间值以秒为单位，保留小数点后三位）。

- ①左手：M3G3M3P0； 右手：M4G1M2P0
- ②左手：M3G1M3P2； 右手：M3G3M3P0
- ③左手：M4G1M4P0； 右手：M3G3M2P2
- ④左手：M3G1M3P2； 右手：M4G1M4P2
- ⑤左手：M4G3M3P5； 右手：M5G1M3P5

4. 请你用一个实际的事例来阐述你对系统分析六个基本要素的理解。